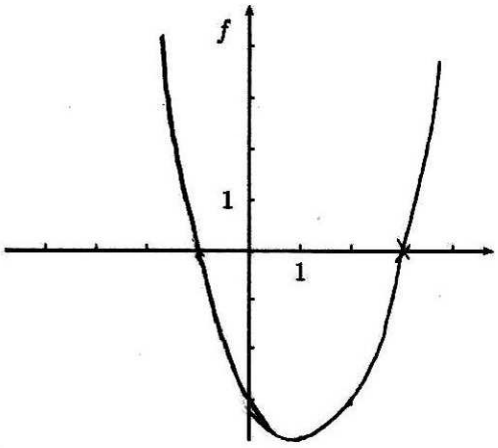
Aufgabe 1 (6 Punkte)

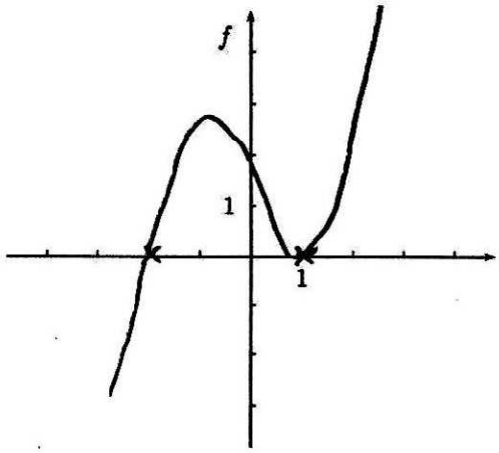
Skizzieren Sie die folgenden Funktionen jeweils in dem darüber stehenden Koordinatensystem:

a)



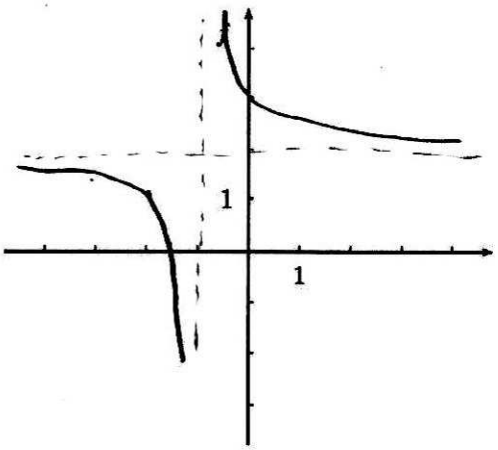
$f(x) = x^2 - 2x - 3$

b)



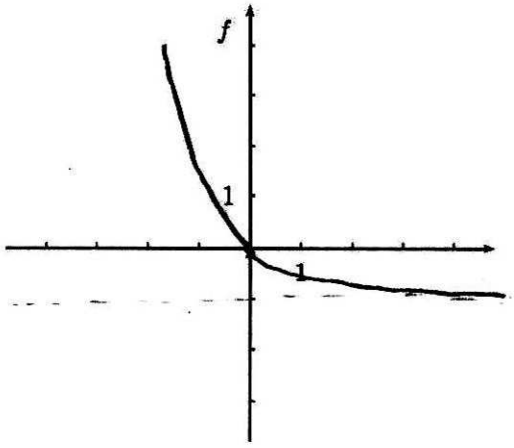
$f(x) = (x-1)^2 \cdot (x+2)$

c)



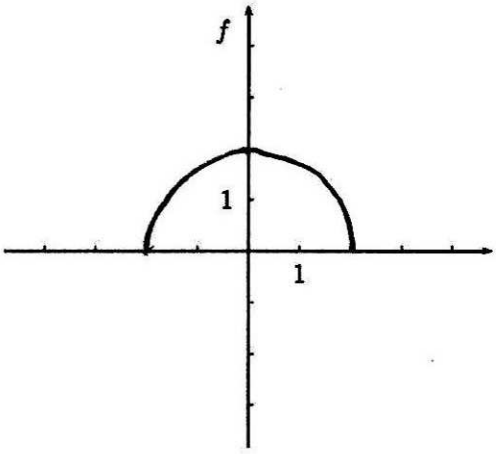
$f(x) = \frac{1}{x+1} + 2$

d)



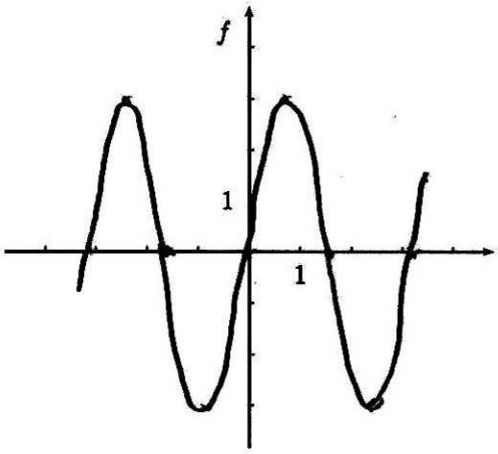
$f(x) = \mathrm{e}^{-x} - 1$

e)



$f(x) = \sqrt{4 - x^2}$

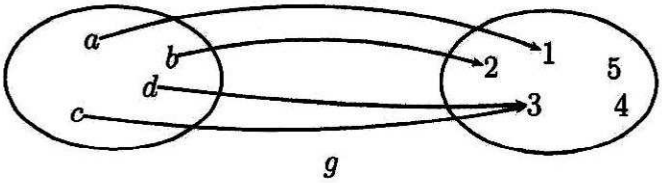
f)



$f(x) = 3 \cdot \sin(2x)$

Aufgabe 2 (4 Punkte)

Betrachtet wird zum Einen $f(x) = \cos x$ und zum Anderen die skizzierte Abbildung g



g

jeweils mit verschiedenen Definitions- und Zielbereichen.

Geben Sie jeweils an, ob die Funktion injektiv bzw. surjektiv ist.

Sie brauchen Ihre Antwort nicht zu begründen. Falsche Angaben führen zu Punktabzug.

	injektiv		surjektiv	
	ja	nein	ja	nein
$f : [0, \pi] \to \mathbb{R}$	X			X
$f : [0, \pi] \to [-1, 1]$	X		X	
$f : [0, 1] \to [0, 1]$	X			X
$g : \{a, b, c, d\} \to \{1, 2, 3, 4, 5\}$		X		X
$g : \{a, b\} \to \{1, 2, 3\}$	X			X
$g : \{c, d\} \to \{3\}$		X	X	

Aufgabe 3 (maximal 4, minimal 0 Punkte)

Markieren Sie den richtigen (gerundeten) Zahlenwert.

Jeder richtige Eintrag zählt +1 Punkt, jeder falsche −0.5; kein Eintrag zählt 0 Punkte.

(Sie brauchen Ihre Angabe nicht zu begründen)

$\sqrt{3 \cdot 10^7} \approx$	
$1.732 \cdot 10^3$	
$5.477 \cdot 10^3$	X
$1.732 \cdot 10^4$	
$5.477 \cdot 10^4$	

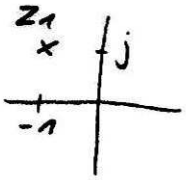
$\frac{1}{5 \cdot 10^{-7}} \approx$	
$2 \cdot 10^6$	X
$5 \cdot 10^6$	
$2 \cdot 10^7$	
$5 \cdot 10^7$	

$\log_{10}(6 \cdot 10^5) \approx$	
5.778	X
6.532	
5778	
6532	

$2^{10^{-3}} \approx$	
-2^{1000}	
0.5^{1000}	
1	X
333	

Aufgabe 4

a) $z_1 = \sqrt{2} \cdot e^{j \cdot \frac{3}{4}\pi}$



b) $z_2 = 2 \cdot \left(\cos\left(-\frac{\pi}{3}\right) + j \cdot \sin\left(-\frac{\pi}{3}\right)\right)$

$= 2 \cdot \left(\frac{1}{2} + j \cdot \left(-\frac{\sqrt{3}}{2}\right)\right)$

$= 1 - \sqrt{3}\, j$

c) c1) $z_1 \cdot z_2 = (-1+j) \cdot (1 - \sqrt{3}\, j) = -1 + \sqrt{3}\, j + j + \sqrt{3}$

$= (-1+\sqrt{3}) + (1+\sqrt{3})\, j$

c2) $z_1 \cdot z_2 = \sqrt{2} \cdot e^{j \cdot \frac{3}{4}\pi} \cdot 2 \cdot e^{-\frac{\pi}{3} j}$

$= 2\sqrt{2} \cdot e^{j\left(\frac{3}{4} - \frac{1}{3}\right)\pi} = 2\sqrt{2}\, e^{\frac{5}{12}\pi j}$

d) d1) $\frac{z_1}{z_2} = \frac{-1+j}{1-\sqrt{3}\, j} = \frac{(-1+j)\cdot(1+\sqrt{3}\, j)}{1+3}$

$= \frac{1}{4}\left(-1 - \sqrt{3}\, j + j - \sqrt{3}\right) = -\frac{1+\sqrt{3}}{4} + \frac{1-\sqrt{3}}{4}\, j$

d2) $\frac{z_1}{z_2} = \frac{\sqrt{2} \cdot e^{j \cdot \frac{3}{4}\pi}}{2 \cdot e^{j \cdot \left(-\frac{\pi}{3}\right)}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot e^{\left(\frac{3}{4} + \frac{1}{3}\right)\pi j}$

$= \frac{1}{\sqrt{2}}\, e^{\frac{13}{12}\pi j}$

Aufgabe 5

a) 1. Mal: $h_1 = 0{,}8 \cdot 2m$

2. Mal: $h_2 = 0{,}8 \cdot h_1 = 0{,}8^2 \cdot 2m$

...

n-tes-Mal: $h_n = 0{,}8^n \cdot 2m$

b) $0{,}8^n \cdot 2m < 10cm$

$\Leftrightarrow 0{,}8^n \cdot 2 < 0{,}1$

$\Leftrightarrow 0{,}8^n < 0{,}05$

$\Leftrightarrow n > \log_{0{,}8} 0{,}05$

c)

$\downarrow \quad \uparrow\downarrow \quad \uparrow\downarrow \quad \uparrow\downarrow$

$$\begin{aligned}
\text{Gesamtstrecke} &= 2m + 2 \cdot h_1 + 2 \cdot h_2 + 2 \cdot h_3 + \dots \\
&= 2m + 2 \cdot \sum_{k=1}^{\infty} h_k \\
&= 2m + 2 \cdot \sum_{k=1}^{\infty} 0{,}8^k \cdot 2m \\
&= 2m \cdot \left(1 + 2 \cdot \left(\sum_{k=0}^{\infty} 0{,}8^k - 1\right)\right) \\
&= 2m \cdot \left(1 + 2 \cdot \frac{1}{1-0{,}8} - 2\right) \\
&= 2m \cdot \left(\frac{2}{0{,}2} - 1\right) \\
&= 2m \cdot (10 - 1) \\
&= 18m
\end{aligned}$$

Aufgabe 6

a) $$\frac{\cos(2x)-1}{e^{x^2}-1} = \frac{1-\frac{1}{2}(2x)^2+\frac{1}{4!}(2x)^4-+\ldots-1}{1+(x^2)+\frac{1}{2}(x^2)^2+\ldots-1}$$

$$= \frac{-2x^2+\frac{2^4}{4!}x^4-+\ldots}{x^2+\frac{1}{2}x^4+\ldots}$$

$$= \frac{-2+\frac{2^4}{4!}x^2-+\ldots}{1+\frac{1}{2}x^2+\ldots}$$

$$\xrightarrow{x\to 0} -2$$

b) $$\lim_{x\to 0}\frac{\cos(2x)-1}{e^{x^2}-1} \overset{l'H}{=} \lim_{x\to 0}\frac{-\sin(2x)\cdot \cancel{2}}{e^{x^2}\cdot \cancel{2}x}$$

$$\overset{l'H}{=} \lim_{x\to 0}\frac{-\cos(2x)\cdot 2}{e^{x^2}\cdot 2x\cdot x+e^{x^2}\cdot 1}$$

$$= \frac{-\cos(0)\cdot 2}{0+e^0\cdot 1}$$

$$= \frac{-1\cdot 2}{1}$$

$$= -2$$

Aufgabe 7

a) $g(x) = 1 - \frac{1}{3}x$

$d(x) =$ Abstand von $(x, 1-\frac{1}{3}x)$ zu $(1,-1)$

$= \sqrt{(x-1)^2 + (1-\frac{1}{3}x-(-1))^2}$

$= \sqrt{x^2 - 2x + 1 + 4 - \frac{4}{3}x + \frac{1}{9}x^2}$

$= \sqrt{\frac{10}{9}x^2 - \frac{10}{3}x + 5}$

Minimierung von d: Kandidaten sind Nullstellen von d':

$0 \overset{!}{=} d'(x) = \frac{1}{2\sqrt{\dots}} \cdot \left(\frac{20}{9}x - \frac{10}{3}\right)$

$\Leftrightarrow \frac{20}{9}x = \frac{10}{3} \Leftrightarrow x = \frac{10}{3} \cdot \frac{9}{20} = \frac{3}{2}$

Als einziger Kandidat ist $\frac{3}{2}$ die Minstelle.

Wegen $g(\frac{3}{2}) = 1 - \frac{1}{3}\cdot\frac{3}{2} = \frac{1}{2}$ ist $L = (\frac{3}{2}, \frac{1}{2})$

b) $g = \left\{ \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} + \lambda \cdot \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \end{pmatrix} \mid \lambda \in \mathbb{R} \right\}$

$\Rightarrow h = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} + \mu \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix} \mid \mu \in \mathbb{R} \right\}$

Schnittpkt von g und h:

$\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} + \lambda \cdot \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} + \mu \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix}$

$\Leftrightarrow \begin{matrix} 3\lambda - \mu = 1 \\ -\lambda - 3\mu = -2 \end{matrix} \quad +3\cdot\text{II} \Rightarrow -10\mu = -5 \Rightarrow \mu = \frac{1}{2}$

$\longrightarrow \lambda = 2 - 3\mu = 2 - \frac{3}{2} = \frac{1}{2}$

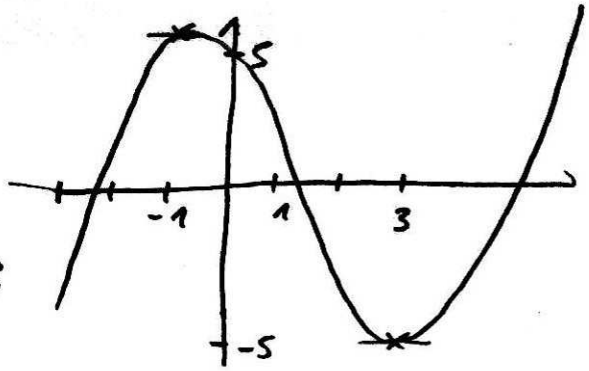
$\Rightarrow \vec{c} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} + \frac{1}{2} \cdot \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3/2 \\ 1/2 \end{pmatrix}$

$\Rightarrow L = (\frac{3}{2}, \frac{1}{2})$.

Aufgabe 8

a) $f'(x) = x^2 - 2x - 3$

1 $f''(x) = 2x - 2$



1

Notw. Bed. für Extr.-st:

$0 \overset{!}{=} f'(x) = x^2 - 2x - 3$

1

$\Rightarrow x = -1$ oder $x = 3$

Wegen $f''(-1) = -4 < 0$ ist -1 Maxstelle mit $f(-1) = \frac{17}{3}$

1 $f''(3) = 4 > 0$ ist 3 Minstelle mit $f(3) = -5$

b) f hat drei Nullstellen:

eine Nst. < -1: Wähle $x_0 = -3$ und $x_1 = -1$

(wegen $f(-3) = -9 + 4 < 0$ und $f(-1) > 0$)

eine Nst. zwischen -1 und : Wähle $x_0 = -1$ und $x_1 = 3$

(wegen $f(-1) > 0$, $f(3) < 0$)

eine Nst > 3: Wähle $x_0 = 3$ und $x_1 = 5$

(wegen $f(3) < 0$ und $f(5) = \frac{125}{3} - 25 - 15 + 4$

$> 40 - 40 + 4 > 0$)

c1) $T_2(x) = f(1) + f'(1) \cdot (x-1) + \frac{1}{2} f''(1) \cdot (x-1)^2$

$= \frac{1}{3} + (-4) \cdot (x-1) + \frac{1}{2} \cdot 0 \cdot (x-1)^2$

$= -4x + 4 + \frac{1}{3} = -4x + \frac{13}{3}$

c2) Da f ein Polynom vom Grad 3 ist, ist

$T_4(x) = f(x) = \frac{1}{3}x^3 - x^2 - 3x + 4$

Aufgabe 9 (maximal 4, minimal 0 Punkte)

Welche der folgenden Aussagen stimmen für alle stetigen Funktionen $f, g : [a, b] \to \mathbb{R}$ $(a < b)$?

Jeder richtige Eintrag zählt +0.5 Punkte, jeder falsche −0.5; kein Eintrag zählt 0 Punkte. Sie brauchen Ihre Antwort nicht zu begründen.

	gilt	gilt nicht
Wenn $f(x) \geq 0$ ist für alle $x \in [a, b]$, so ist $\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x \geq 0$.	X	
Wenn $\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x \geq 0$ ist, so ist $f(x) \geq 0$ für alle $x \in [a, b]$.		X
Wenn $f(x) = 0$ ist für alle $x \in [a, b]$, so ist $\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x = 0$.	X	
Wenn $\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x = 0$ ist, so ist $f(x) = 0$ für alle $x \in [a, b]$.		X
Wenn $\int_a^b (f(x))^2\,\mathrm{d}x = 0$ ist, so ist $f(x) = 0$ für alle $x \in [a, b]$.	X	
Wenn $f(x) \geq g(x)$ ist für alle $x \in [a, b]$, so ist $\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x \geq \int_a^b g(x)\,\mathrm{d}x$.	X	
Wenn $[c, d] \subset [a, b]$ ist, so ist $\int_c^d f(x)\,\mathrm{d}x \leq \int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$.		X
Wenn $[c, d] \subset [a, b]$ ist, so ist $\int_c^d (f(x))^2\,\mathrm{d}x \leq \int_a^b (f(x))^2\,\mathrm{d}x$.	X	

Aufgabe 10

a) Tel: $\left((x^3+1)^{3/2}\right)' = \frac{3}{2}\cdot(x^3+1)^{1/2}\cdot 3x^2 = \frac{9}{2}x^2\sqrt{x^3+1}$

$$\Rightarrow \int x^2\sqrt{x^3+1}\,dx = \frac{2}{9}\cdot(x^3+1)^{3/2}$$

b) $\int \overline{x}\cdot \underline{\sin(2x+1)}\,dx = \overline{x}\cdot\left(-\frac{1}{2}\cos(2x+1)\right)$

$$- \int \underline{1}\cdot\left(-\frac{1}{2}\cos(2x+1)\right)dx$$

$$= -\frac{1}{2}x\cdot\cos(2x+1)$$

$$+ \frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2}\sin(2x+1)$$

$$= -\frac{1}{2}x\cos(2x+1) + \frac{1}{4}\sin(2x+1)$$

Aufgabe 11

Die Stäbe haben Richtungen $\vec{s_1} = \begin{pmatrix} -6 \\ -5 \end{pmatrix}$, $\vec{s_2} = \begin{pmatrix} -6 \\ -3 \end{pmatrix}$.

Es ist $\vec{F} = \begin{pmatrix} 0 \\ -200N \end{pmatrix}$.

Als LK muss $\vec{F} = \lambda_1 \cdot \vec{s_1} + \lambda_2 \cdot \vec{s_2}$

$$\Rightarrow \begin{pmatrix} 0 \\ -200N \end{pmatrix} = \lambda_1 \begin{pmatrix} -6 \\ -5 \end{pmatrix} + \lambda_2 \begin{pmatrix} -6 \\ -3 \end{pmatrix}$$

$$0 = -6\lambda_1 - 6\lambda_2 \Rightarrow \lambda_1 = -\lambda_2$$

$$\Leftrightarrow -200N = -5\lambda_1 - 3\lambda_2 \longrightarrow -200N = 5\lambda_2 - 3\lambda_2$$

$$= 2\lambda_2$$

$$\Rightarrow \lambda_2 = -100N$$

$$\Rightarrow \vec{F} = \underbrace{100N \cdot \begin{pmatrix} -6 \\ -5 \end{pmatrix}}_{\text{Kraft in } S_1,} + \underbrace{(-100N) \cdot \begin{pmatrix} -6 \\ -3 \end{pmatrix}}_{\text{Kraft in } S_2,}$$

betragsmäßig betragsmäßig

$$\left\| 100N \cdot \begin{pmatrix} -6 \\ -5 \end{pmatrix} \right\| \qquad \left\| -100N \cdot \begin{pmatrix} -6 \\ -3 \end{pmatrix} \right\|$$

$$= 100N \cdot \sqrt{36+25} \qquad = 100N \cdot \sqrt{36+9}$$

$$= \sqrt{61} \cdot 100\,N \qquad = \sqrt{45} \cdot 100\,N$$

Aufgabe 12 (maximal 4, minimal 0 Punkte)

Kreuzen Sie jeweils an, ob die im Folgenden beschriebenen Mengen eine Ebene, eine Gerade oder einen Punkt beschreiben.

Dabei sind $\vec{n}_1$, $\vec{n}_2$, $\vec{v}_1$, $\vec{v}_2$ und $\vec{c}$ feste Vektoren aus $\mathbb{R}^3$ ungleich dem Nullvektor.

Jedes richtige Kreuz zählt +0.5 Punkt, jedes falsche −0.5 Punkt; kein Eintrag zählt 0 Punkte. Sie brauchen Ihre Antwort nicht zu begründen.

	Ebene	Gerade	Punkt
$\{\vec{x} \in \mathbb{R}^3 \mid \vec{x} \cdot \vec{n}_1 = 0 \text{ und } \vec{x} \cdot \vec{n}_2 = 0\}$, wobei $\vec{n}_1$ und $\vec{n}_2$ in die gleiche Richtung zeigen.	X		
$\{\vec{x} \in \mathbb{R}^3 \mid \vec{x} \cdot \vec{n}_1 = 0 \text{ und } \vec{x} \cdot \vec{n}_2 = 0\}$, wobei $\vec{n}_1$ und $\vec{n}_2$ in verschiedene Richtungen zeigen.		X	
$\{\vec{x} = \vec{p} + \lambda\vec{v}_1 + \mu\vec{v}_2 \mid \lambda, \mu \in \mathbb{R}\}$, wobei $\vec{v}_1$ und $\vec{v}_2$ in die gleiche Richtung zeigen.		X	
$\{\vec{x} = \vec{p} + \lambda\vec{v}_1 + \mu\vec{v}_2 \mid \lambda, \mu \in \mathbb{R}\}$, wobei $\vec{v}_1$ und $\vec{v}_2$ in verschiedene Richtungen zeigen.	X		
$\{\vec{x} \in \mathbb{R}^3 \mid \vec{c} \times \vec{x} = \vec{0}\}$,		X	
$\{\vec{x} \in \mathbb{R}^3 \mid \vec{c} \cdot \vec{x} = 0\}$,	X		
$\{\vec{x} \in \mathbb{R}^3 \mid \vec{c} + \vec{x} = \vec{0}\}$,			X
$\{\vec{x} \in \mathbb{R}^3 \mid \vec{x} \cdot \vec{x} = 0\}$,			X

Aufgabe 13 (maximal 6, minimal 0 Punkte)

Die Matrix $A \in \mathbb{R}^{4\times 4}$ besitze die vier Vektoren $a, b, c, d \in \mathbb{R}^4$ als Spalten, also $A = (a\ b\ c\ d)$, wobei gilt

- $\|a\| = 2$,
- $a \perp b$,
- $c = 3a$,
- $d = a + b$.

Welche Einträge von $A^T \cdot A$ sind dadurch festgelegt? Tragen Sie die entsprechenden Einträge in die folgende Matrix ein und notieren Sie „$*$" an den Stellen, die durch die Angaben noch nicht festgelegt sind.

(Falsche Einträge geben Punktabzug.)

$$A^T \cdot A = \begin{pmatrix} 4 & 0 & 12 & 4 \\ 0 & * & 0 & * \\ 12 & 0 & 36 & 12 \\ 4 & * & 12 & * \end{pmatrix}.$$

Aufgabe 14 (4 Punkte)

Welche der folgenden Matrizen sind invertierbar?

Jeder richtige Eintrag zählt +0.5 Punkte, jeder falsche −0.5; kein Eintrag zählt 0 Punkte. Sie brauchen Ihre Antwort nicht zu begründen.

	invertierbar	nicht invertierbar
$\begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$	X	
$\begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -4 & 2 \end{pmatrix}$		X
$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 0 \end{pmatrix}$	X	
$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 0 & 2 & 3 \\ 0 & -1 & 4 \end{pmatrix}$		X
$\begin{pmatrix} 1 & -1 & 3 \\ -1 & 1 & -3 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}$		X
$\begin{pmatrix} 1 & 3 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \\ 2 & 0 & 0 \end{pmatrix}$	X	
$\begin{pmatrix} 1 & 3 & -2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 1 & -3 \\ -1 & 3 & 4 & 2 \end{pmatrix}$		X
$\begin{pmatrix} 2 & 3 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 1 & -2 \\ 0 & 5 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$	X	

Aufgabe 15

$$\det\begin{pmatrix} 0 & 1 & 3 & 0 \\ -1 & 2 & 1 & 1 \\ -2 & 3 & 1 & 6 \\ 2 & -5 & -2 & 0 \end{pmatrix} \begin{matrix} \\ \\ -2\cdot\mathrm{II} \\ +2\cdot\mathrm{II} \end{matrix}$$

$$= -\det\begin{pmatrix} -1 & 2 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 3 & 0 \\ 0 & -1 & -1 & 4 \\ 0 & -1 & 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{matrix} \\ \\ +\mathrm{II} \\ +\mathrm{II} \end{matrix}$$

$$= -\det\begin{pmatrix} -1 & 2 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 4 \\ 0 & 0 & 3 & 2 \end{pmatrix} \quad 2 \text{ rauszieh}$$

$$= -2\cdot\det\begin{pmatrix} -1 & 2 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 3 & 2 \end{pmatrix} \begin{matrix} \\ \\ \\ -3\cdot\mathrm{III} \end{matrix}$$

$$= -2\cdot\det\begin{pmatrix} -1 & 2 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & -4 \end{pmatrix}$$

$$= -2\cdot(-1)\cdot 1\cdot 1\cdot(-4)$$

$$= -8$$